

BÁO CÁO CÁ NHÂN

SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỢP TÁC TRỰC TUYẾN VÀ QUẢN LÝ NHÓM

Họ và tên: Vũ Đăng Tiến. MSV: 25020366

Dự án: Xây dựng hệ thống website đấu giá trực tuyến

Vai trò trong nhóm: Dev Cache (Phụ trách xây dựng Bộ nhớ đệm (Cache) cho dự án)

I. MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh làm việc nhóm hiện đại, việc ứng dụng các công cụ hợp tác trực tuyến là yếu tố tiên quyết để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án. Báo cáo này mô tả chi tiết quá trình cá nhân tôi áp dụng các nền tảng số để quản lý tác vụ, lưu trữ tài liệu và tương tác cùng 3 thành viên khác trong dự án phát triển hệ thống đấu giá trực tuyến.

II. KỸ NĂNG THIẾT LẬP VÀ SỬ DỤNG CÔNG CỤ

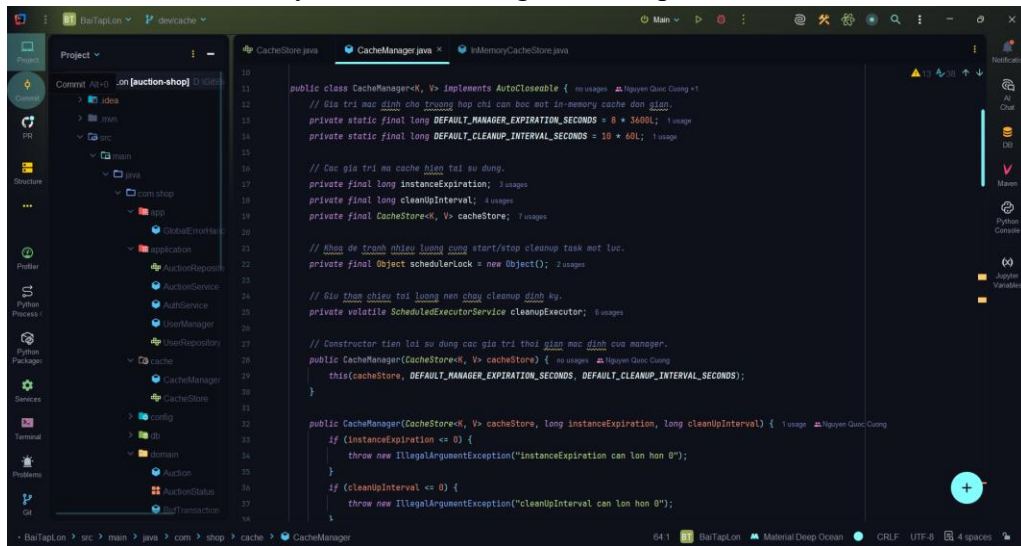
Để đáp ứng khối lượng công việc phức tạp của dự án, tôi đã chủ động thiết lập và sử dụng đồng thời 4 công cụ thuộc các nhóm khác nhau, có sự liên kết chặt chẽ:

- Quản lý dự án:** GitHub.
- Soạn thảo tài liệu cộng tác:** IntelliJ IDEA.
- Lưu trữ và chia sẻ tệp:** GitHub.
- Giao tiếp nhóm:** Messengers, Google Meet.

III. QUẢN LÝ TÁC VỤ & TƯƠNG TÁC CÁ NHÂN

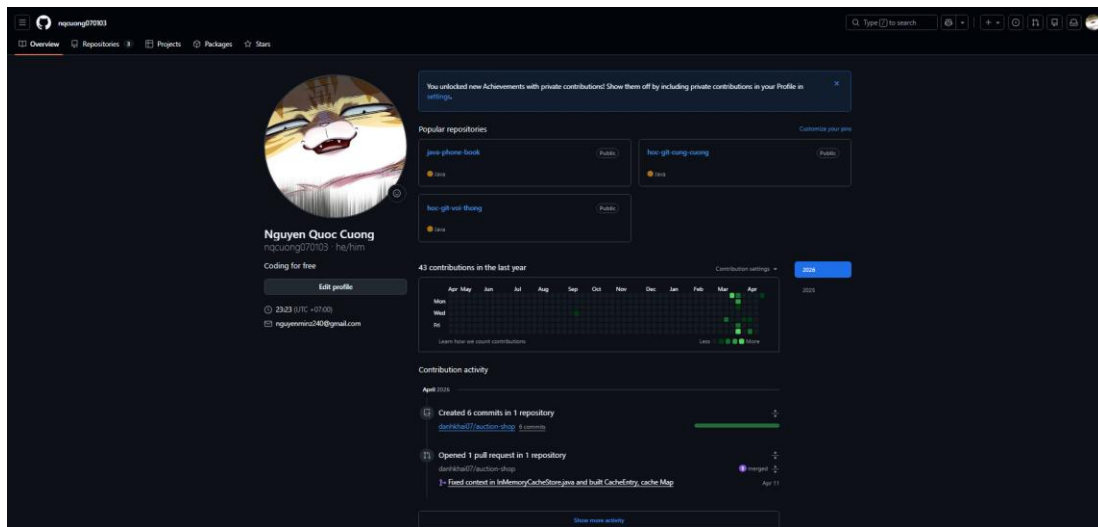
1. Quản lý tác vụ: Tất cả các nhiệm vụ cá nhân (ví dụ: Cấu hình auction_shop cache, thiết kế CacheManager, InMemoryCacheStore, CacheStore) đều được tôi gắn mô tả (description) chi tiết và đặt Deadline cụ thể. Trung bình mỗi tuần, tôi **cập nhật tiến độ ít nhất 3-4 lần**, bằng cách code trên IntelliJ, commit và push code lên nhánh cá nhân trên GitHub và tạo Pull Request

đềleader kiểm tra, xử lý conflict và Merge vào sản phẩm.



The screenshot shows an IDE with a project structure on the left and a code editor in the center. The project structure includes a 'cache' directory containing 'CacheManager' and 'CacheStore'. The code editor displays the 'CacheManager.java' file, which implements the 'AutoCloseable' interface. The code includes comments in Vietnamese and defines constants for expiration and cleanup intervals. It also includes a constructor and a method to manage the cache.

```
10 public class CacheManager<K, V> implements AutoCloseable { // no usages Nguyễn Quốc Cường v1
11 // địa chỉ mà định cho trạng thái chỉ cần học nút in-memory cache đơn giản
12 private static final long DEFAULT_MANAGER_EXPIRATION_SECONDS = 8 * 3600L; // 1 usage
13 private static final long DEFAULT_CLEANUP_INTERVAL_SECONDS = 10 * 60L; // 1 usage
14
15 // Các giá trị mà cache hiện tại sử dụng.
16 private final long instanceExpiration; // 1 usages
17 private final long cleanupInterval; // 4 usages
18 private final CacheStore<K, V> cacheStore; // 1 usages
19
20 // Nhằm để tránh nhiều luồng cùng start/stop cleanup task một lúc.
21 private final Object schedulerLock = new Object(); // 2 usages
22
23 // Địa chỉ mà định cho trạng thái chỉ cần học nút in-memory cache đơn giản.
24 private volatile ScheduledExecutorService cleanupExecutor; // 4 usages
25
26 // Constructor tiền lại sử dụng các giá trị thời gian mà định của manager.
27 public CacheManager(CacheStore<K, V> cacheStore) { // no usages Nguyễn Quốc Cường
28     this(cacheStore, DEFAULT_MANAGER_EXPIRATION_SECONDS, DEFAULT_CLEANUP_INTERVAL_SECONDS);
29 }
30
31 public CacheManager(CacheStore<K, V> cacheStore, long instanceExpiration, long cleanupInterval) { // 1 usage Nguyễn Quốc Cường
32     if (instanceExpiration <= 0) {
33         throw new IllegalArgumentException("instanceExpiration can không lớn hơn 0");
34     }
35     if (cleanupInterval <= 0) {
36         throw new IllegalArgumentException("cleanupInterval can không lớn hơn 0");
37     }
38 }
```



The screenshot shows a GitHub profile page for the user 'ngquang070103'. The profile includes a bio, a location, and a website. It also displays a grid of contributions for the year 2023, showing 43 contributions in total. The 'Contribution activity' section shows a bar chart of contributions over time, with a peak in April 2023. The 'Popular repositories' section lists three repositories: 'java-phone-book', 'java-github-voting', and 'java-github-voting'.

Nguyễn Quốc Cường
ngquang070103 he/him

Coding for free

2323 LOC (+3700)
ngquang070103@gmail.com

You unlocked new Achievements with private contributions! Show them off by including private contributions in your Profile in settings.

Popular repositories

- java-phone-book (Public)
- java-github-voting (Public)
- java-github-voting (Public)

43 contributions in the last year

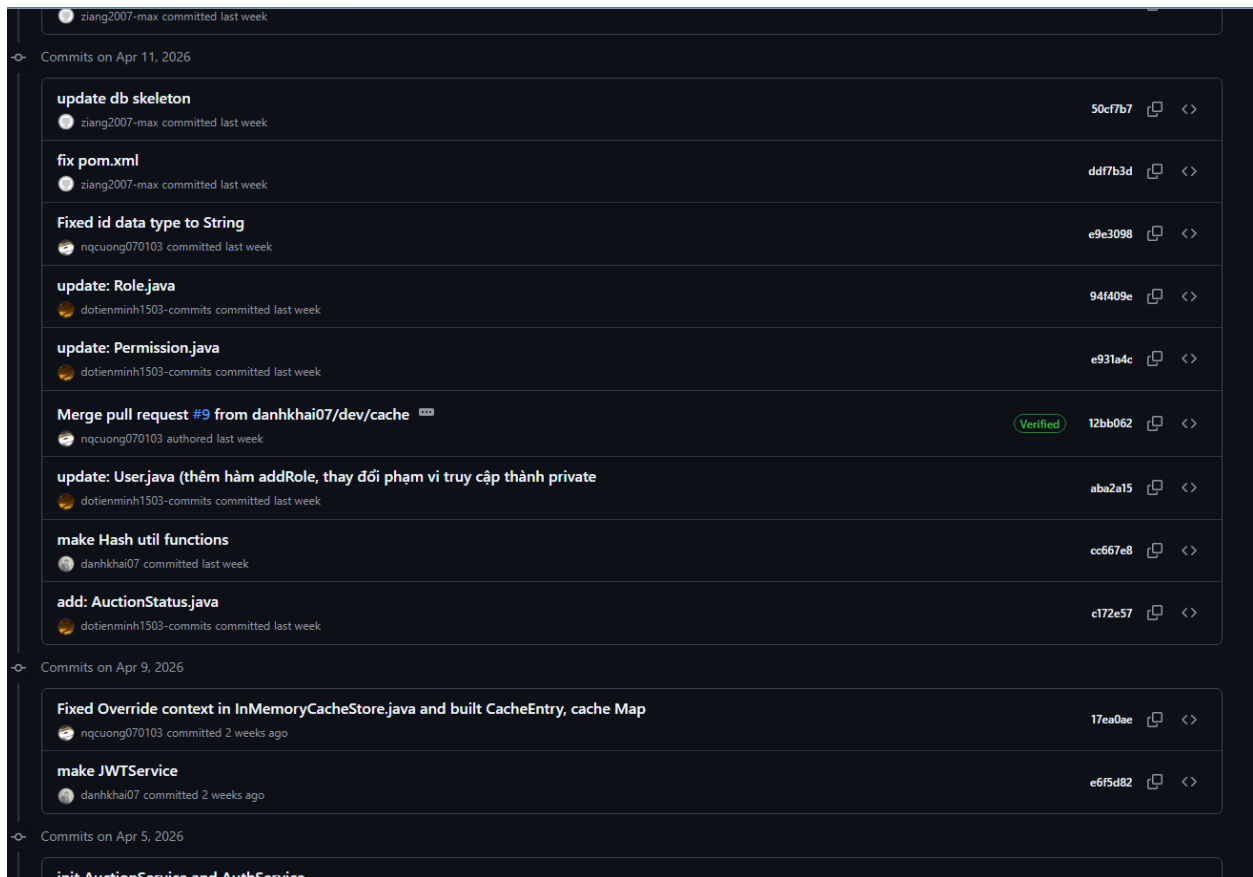
Contribution settings: 2023

Contribution activity

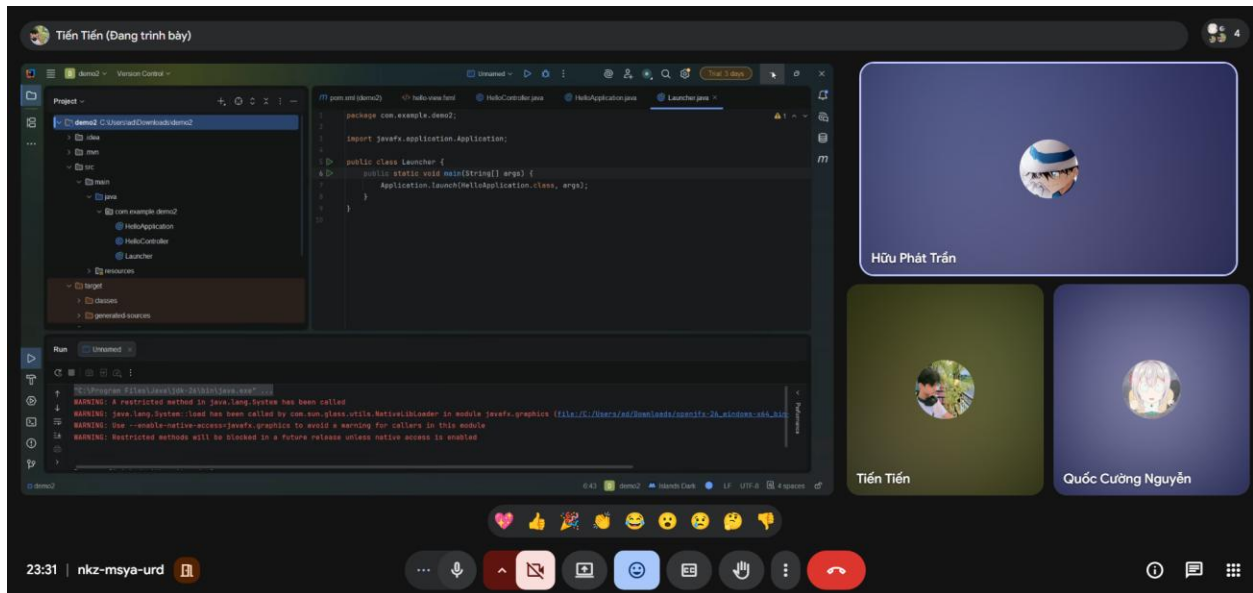
April 2023

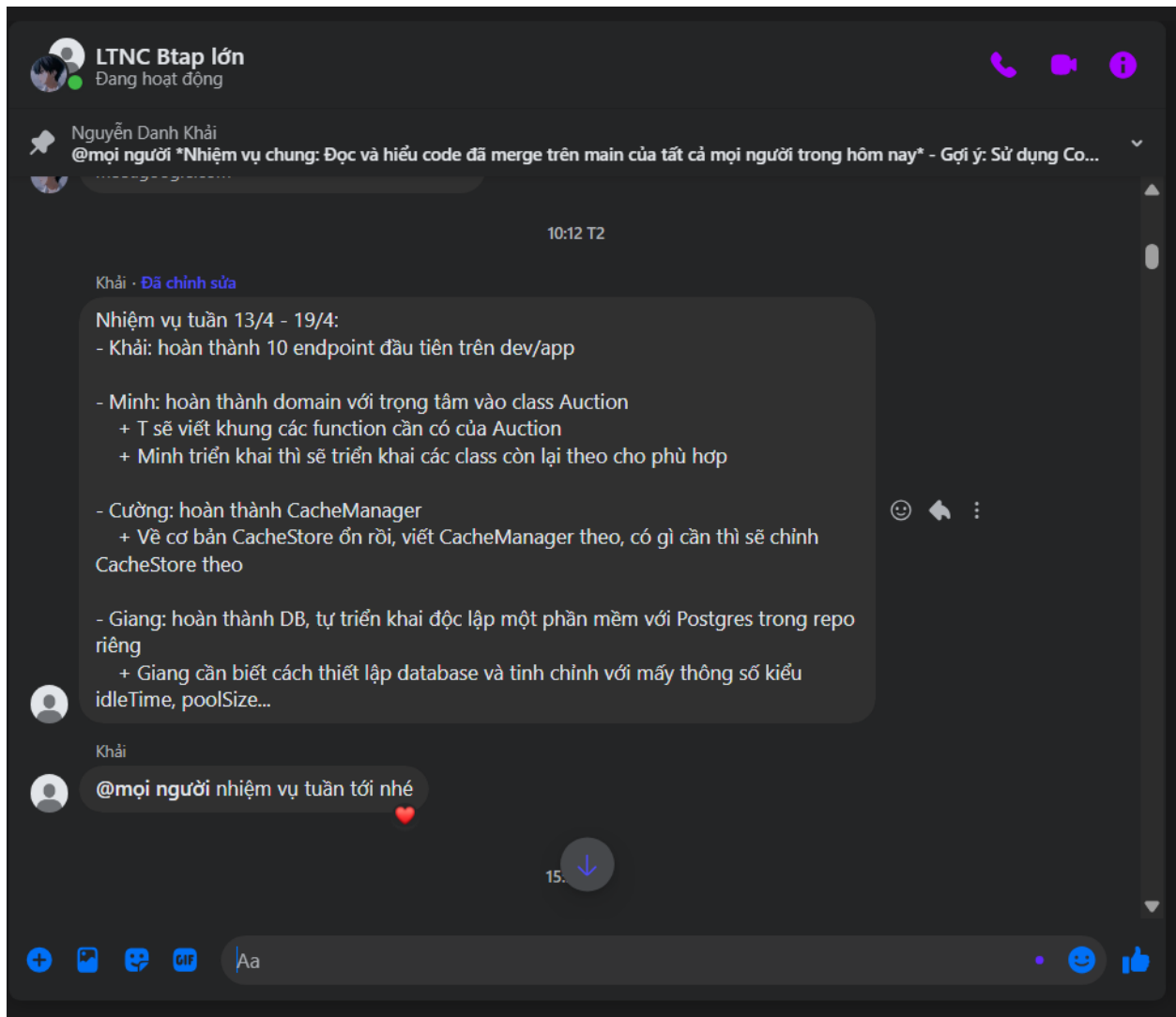
- Created 6 commits in 1 repository: [denkhal07/auction-shop](#) (1 commit)
- Opened 1 pull request in 1 repository: [denkhal07/auction-shop](#)
- Fixed content in [InMemoryCacheStore.java](#) and built [CacheEntry](#). [Cache Map](#) (merged) Apr 11

[Show more activity](#)



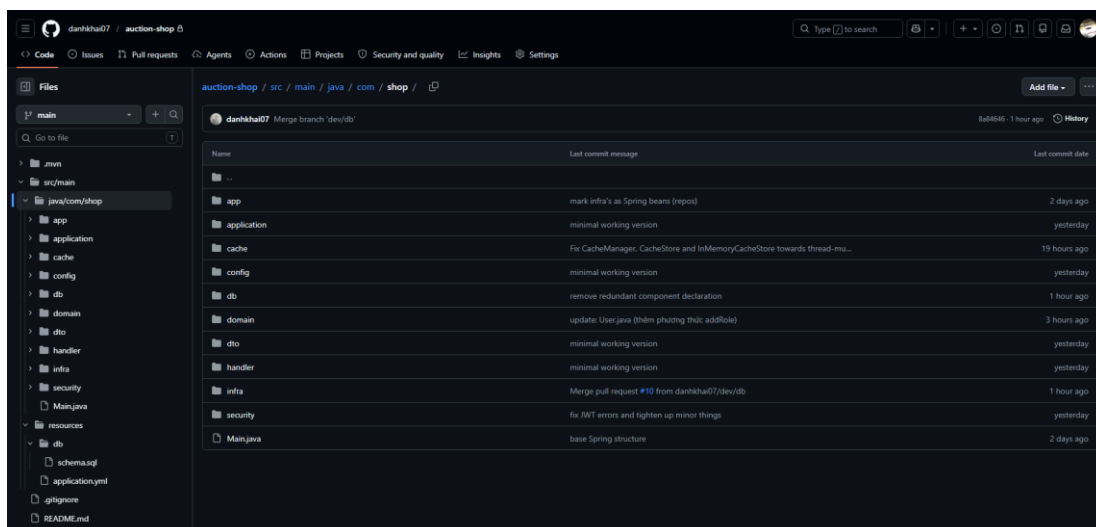
2. Tương tác và hỗ trợ đồng đội: Hoạt động trao đổi diễn ra liên tục, với tần suất **trên 15 lượt tương tác/tuần** trên Messengers của nhóm. Không chỉ báo cáo tiến độ cá nhân, tôi còn chủ động hỗ trợ các thành viên khác giải quyết các conflict khi ghép code, review log lỗi, và tham gia thảo luận chốt API spec.





IV. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & TỆP TIN

Với vai trò quản lý tài nguyên kỹ thuật, tôi đã tổ chức hệ thống lưu trữ trên **GitHub** theo cấu trúc sau:



V. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG CỤ VÀ PHÂN TÍCH THÁCH THỨC (Tiêu chí 3 & 4 - Tối đa điểm)

1. Đánh giá ưu/nhược điểm của công cụ

- **GitHub:**

- **Ưu điểm:**

- **Tập trung hóa (Centralization):** Kết nối trực tiếp giữa các đầu việc (Issues) và mã nguồn (Commits). Việc quản lý Kanban Board ngay trên GitHub giúp theo dõi tiến độ chính xác theo thời gian thực.
- **Tính minh bạch:** Lịch sử Commit và Activity Log lưu lại mọi thay đổi, giúp xác định trách nhiệm và quy trình xử lý lỗi một cách khoa học.

- **Nhược điểm:**

- **Độ phức tạp:** Đối với sinh viên mới tiếp cận, các khái niệm về Git (Merge conflict, Rebase) và quản lý Issue Workflow có thể gây khó khăn ban đầu.
- **Giao tiếp phi thời gian thực:** GitHub không hỗ trợ nhắn tin tức thời, dẫn đến độ trễ trong việc thảo luận các vấn đề phát sinh ngay lập tức.

- **IntelliJ IDEA:**

- **Ưu điểm:**

- **Hỗ trợ Java chuyên sâu:** Khả năng kiểm tra lỗi cú pháp và gợi ý mã nguồn thông minh (Smart Code Completion) giúp giảm thiểu sai sót logic trong các module phức tạp của dự án Auction Shop (như xử lý phiên đấu giá hoặc tích hợp Redis).
- **Tích hợp Git mạnh mẽ:** Cho phép thực hiện các thao tác commit, push, pull và giải quyết xung đột mã nguồn trực quan ngay trên giao diện code mà không cần sử dụng dòng lệnh.

- **Nhược điểm:**

- **Yêu cầu phần cứng cao:** Đây là một IDE khá nặng, chiếm dụng nhiều tài nguyên RAM (thường yêu cầu trên 8GB-16GB để hoạt động mượt mà), có thể gây chậm máy khi mở đồng thời nhiều dịch vụ backend.

2. Phân tích 3 thách thức và giải pháp áp dụng

Quá trình phối hợp trực tuyến của nhóm không tránh khỏi khó khăn. Dưới đây là 3 thách thức lớn nhất tôi gặp phải và cách giải quyết sâu sắc:

1. Thách thức về Xung đột phiên bản (Merge Conflicts)

Bối cảnh: Khi phát triển các tính năng như "Đấu giá thời gian thực" và "Quản lý sản phẩm" trong IntelliJ, việc nhiều thành viên cùng tác động vào cấu hình pom.xml hoặc các file Entity chung trên GitHub thường dẫn đến xung đột mã nguồn.

- **Phân tích:** Việc giải quyết xung đột (Conflict) đòi hỏi kỹ năng sử dụng Git thành thạo. Nếu xử lý sai, mã nguồn có thể bị ghi đè, gây mất dữ liệu hoặc làm hỏng logic của dự án.
- **Giải pháp:** * Áp dụng quy trình Pull Request (PR): Mọi thay đổi không được push trực tiếp vào nhánh chính (main).
 - Sử dụng tính năng Merge Tool của IntelliJ để so sánh và hợp nhất mã nguồn một cách trực quan trước khi xác nhận thay đổi lên GitHub.

2. Thách thức về Phân mảnh thông tin giữa thảo luận và quản lý

Bối cảnh: Trong các buổi họp qua **Google Meet**, nhóm thường đưa ra nhiều quyết định kỹ thuật quan trọng (ví dụ: chọn **Redis** hay **Memcached** cho dự án Auction Shop). Tuy nhiên, các nội dung này thường chỉ dừng lại ở lời nói hoặc tin nhắn tạm thời trong cuộc họp.

- **Phân tích:** Sau buổi họp, nếu không được lưu vết, các thành viên dễ quên hoặc thực hiện sai lệch so với thống nhất chung, dẫn đến sự thiếu đồng nhất trên GitHub Projects.
- **Giải pháp:** * Thiết lập quy trình Meeting Minutes (Biên bản cuộc họp) ngay tại phần Comment của GitHub Issues.
 - Ngay sau khi kết thúc Google Meet, người phụ trách phải tóm tắt các quyết định chính và đính kèm link tài liệu vào thẻ nhiệm vụ tương ứng để làm căn cứ thực hiện.

3. Thách thức về Sự trễ nhịp cập nhật trạng thái (Management Lag)

Bối cảnh: Khi tập trung code trong IntelliJ, các lập trình viên thường có xu hướng "ngại" quay lại trình duyệt để chuyển trạng thái thẻ nhiệm vụ trên GitHub Projects từ *In Progress* sang *Done*.

- **Phân tích:** Điều này khiến bảng quản lý (Kanban Board) không phản ánh đúng tiến độ thực tế. Giảng viên hoặc trưởng nhóm khi nhìn vào GitHub sẽ thấy dự án như đang "đóng băng" mặc dù code vẫn đang được viết liên tục.
- **Giải pháp:** * Sử dụng tính năng Automation của GitHub Projects: Thiết lập quy tắc tự động chuyển trạng thái Issue dựa trên từ khóa trong Commit Message (ví dụ: dùng từ khóa `fixes #1` trong commit để tự động đóng Issue).
 - Dành 5 phút cuối mỗi ngày làm việc để rà soát và cập nhật thủ công các thẻ công việc, đảm bảo sự chính xác giữa mã nguồn và bảng quản lý.

VI. KẾT LUẬN

Việc áp dụng linh hoạt và có cấu trúc các công cụ **GitHub**, **IntelliJ IDEA**, **Messengers** và **Google Meet** không chỉ giúp hoàn thành tốt dự án hệ thống đấu giá, mà còn rèn luyện cho cá nhân tôi tư duy tổ chức logic. Quá trình giải quyết các thách thức về giao tiếp bất đồng bộ, quản lý phiên bản và tập trung hóa dữ liệu đã nâng cao rõ rệt năng lực quản lý và điều phối cá nhân của tôi trong môi trường làm việc nhóm chuyên nghiệp.